

Database Programming with SQL

18-1

Transacciones de Base de Datos

ORACLE
Academy



Transactions

- Las transacciones son un concepto fundamental de todos los sistemas de base de datos
- Las transacciones permiten a los usuarios realizar cambios en los datos y, a continuación, decidir si desean guardar o desechar el trabajo
- Las transacciones de base agrupan varios pasos en una unidad lógica de trabajo

Transactions

- Una transacción consiste en una de las siguientes opciones:
 - Sentencias DML que constituyen un cambio consistente de los datos
 - Las sentencias DML incluyen INSERT, UPDATE, DELETE y MERGE
 - Una sentencia DDL como CREATE, ALTER, DROP, RENAME o TRUNCATE
 - Una sentencia DCL como GRANT o REVOKE

Analogía de Transacción

- La base de datos de un banco contiene saldos de varias cuentas de cliente, así como saldos de depósito totales para otras sucursales
- Supongamos que un cliente desea retirar y transferir dinero de su cuenta y depositarlo en otra cuenta del cliente en una sucursal diferente



Analogía de Transacción

- Hay varios pasos independientes implicados para lograr esta operación bastante sencilla
- Las dos sucursales bancarias desean asegurarse de que se producen todos los pasos de la transacción, o no se produce ninguno de ellos, y si el sistema falla, la transacción no se deja parcialmente terminada
- La agrupación de los pasos de retirada y depósito en una transacción proporciona esta garantía
- Una transacción se produce completamente o no se produce en absoluto

Control de Transacciones

- Las transacciones se controlan mediante las siguientes sentencias:
 - COMMIT: representa el punto en el tiempo en el que el usuario ha realizado todos los cambios que quería para agruparlos lógicamente y, puesto que no se ha cometido ningún error, el usuario está listo para guardar el trabajo
 - Cuando se emite una sentencia COMMIT, la transacción actual finaliza haciendo que todos los cambios pendientes sean permanentes
 - ROLLBACK: permite al usuario desechar los cambios realizados en la base de datos
 - Cuando se emite una sentencia ROLLBACK, se desechan todos los cambios pendientes

Control de Transacciones

- Las transacciones se controlan mediante las siguientes sentencias:
 - SAVEPOINT: crea un marcador en una transacción, que divide la transacción en varias partes más pequeñas
 - ROLLBACK TO SAVEPOINT: permite al usuario realizar un rollback de la transacción actual hasta un punto de grabación especificado
 - Si se ha cometido un error, el usuario puede emitir una sentencia ROLLBACK TO SAVEPOINT desechando solo los cambios realizados después de establecer SAVEPOINT

Ejemplo de Transacción

- En el ejemplo, el usuario ha emitido una sentencia UPDATE e inmediatamente creado SAVEPOINT one

```
UPDATE copy_departments  
SET manager_id= 101  
WHERE department_id = 60;
```

```
SAVEPOINT one;
```

- Después de una sentencia INSERT y una sentencia UPDATE (en la siguiente diapositiva), el usuario se ha dado cuenta de que no se ha incluido una cláusula WHERE en la última UPDATE
- Para solucionar el error, el usuario ha emitido ROLLBACK TO SAVEPOINT one

Ejemplo de Transacción

- Los datos se han restaurado a su estado en SAVEPOINT one

```
INSERT INTO copy_departments (department_id, department_name,  
    manager_id, location_id)  
VALUES (130, 'Estate Management', 102, 1500);
```

```
UPDATE copy_departments  
SET department_id = 140;
```

← Cláusula WHERE omitida

```
ROLLBACK TO SAVEPOINT one;
```

```
COMMIT;
```

¿Cuándo Empieza y Termina una Transacción?

- Una transacción empieza con la primera sentencia DML (INSERT, UPDATE, DELETE o MERGE)
 - Una transacción termina cuando se produce una de las siguientes situaciones:
 - Se emite una sentencia COMMIT o ROLLBACK
 - Se emite una sentencia DDL (CREATE, ALTER, DROP, RENAME o TRUNCATE)
 - Se emite una sentencia DCL (GRANT o REVOKE)
 - Un usuario sale normalmente de la utilidad de la base de datos Oracle, lo que hace que la transacción actual que se confirme de forma implícita

¿Cuándo Empieza y Termina una Transacción?

- Tras la finalización de una transacción, la siguiente sentencia SQL ejecutable inicia automáticamente la próxima transacción
- Se confirma automáticamente una nueva sentencia DDL o DCL y, por lo tanto, finaliza de forma implícita una transacción
- Todos los cambios de datos realizados durante una transacción son temporales hasta que se confirma la transacción

Consistencia de Lectura

- La consistencia de lectura garantiza una vista consistente de los datos para todos los usuarios en todo momento
- Que los lectores no visualicen datos en proceso de cambio
- Que los escritores tengan garantizado que los cambios en la base de datos se realizarán de forma consistente
- Que los cambios realizados por un escritor no destruyan ni entren en conflicto con los cambios que esté realizando otro escritor



Consistencia de Lectura

- La consistencia de lectura es una implementación automática
- Una copia parcial de la base de datos se mantiene en segmentos de deshacer. Cuando el usuario A emite una operación de inserción, actualización o supresión en la base de datos, Oracle Server toma una instantánea (copia) de los datos antes de cambiarlos y los escribe en un segmento de deshacer (rollback)
- El usuario B sigue viendo la base de datos como existía antes de que se iniciaran los cambios; ve la instantánea de los datos del segmento de deshacer



Consistencia de Lectura

- Antes de confirmar los cambios en la base de datos, solo el usuario que está cambiando los datos ve los cambios; todos los demás ven la instantánea en el segmento de deshacer
- Esto garantiza que los lectores de los datos vean datos consistentes en los que no se esté realizando actualmente ningún cambio



Cambios Visibles

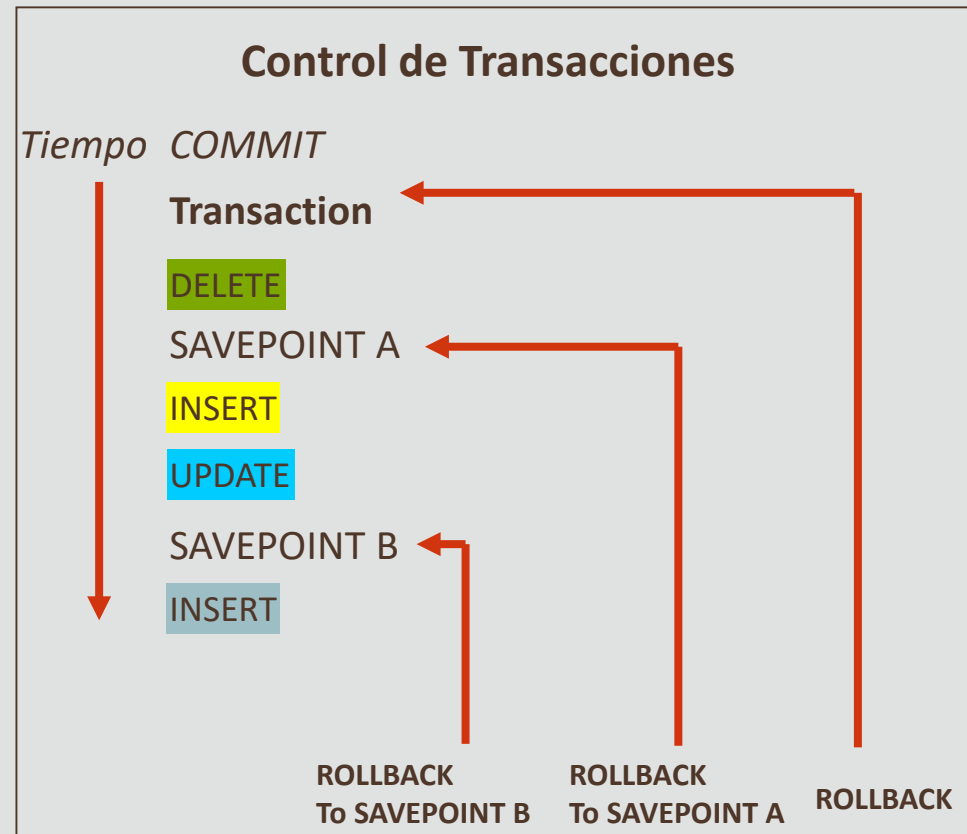
- Cuando se confirma una sentencia DML, cualquiera que ejecute la sentencia SELECT puede ver el cambio realizado
- Si se realiza un rollback de la transacción, los cambios se deshacen:
 - La versión original anterior de los datos del segmento de deshacer se vuelve a escribir en la tabla
 - Todos los usuarios ven la base de datos como existía antes de comenzar la transacción

COMMIT, ROLLBACK y SAVEPOINT

- COMMIT y ROLLBACK garantizan la consistencia de los datos, posibilitando obtener una vista previa de los cambios en los datos antes de hacer que los cambios sean permanentes y para agrupar lógicamente operaciones relacionadas
- SAVEPOINT crea un punto en una transacción al que puede realizar un rollback sin tener que deshacer toda la transacción
- COMMIT, ROLLBACK y SAVEPOINT se denominan lenguaje de control de transacciones o TCL

COMMIT, ROLLBACK y SAVEPOINT

- En la transacción que se muestra en el gráfico, se ha emitido una sentencia DELETE y, a continuación, se ha establecido SAVEPOINT A
- Este SAVEPOINT actúa como un marcador que permitirá al usuario para realizar un rollback de los cambios posteriores en los datos al estado de los datos tal como existían en este punto



Procesamiento de Transacciones Implícitas

- El rollback automático se produce tras una terminación anormal de la utilización de base de datos Oracle o cuando se produce un fallo del sistema
- Esto evita que cualquier error en los datos provoque cambios no deseados en las tablas subyacentes
- Por lo tanto, la integridad de los datos está protegida